

Tripla de Picos

A Cordilheira Oriental é uma cadeia de montanhas nos Andes que se estende pela Bolívia. Ela consiste em uma sequência de N picos de montanhas, numerados de 0 a $N - 1$. A **altura** do pico i ($0 \leq i < N$) é $H[i]$, que é um número inteiro entre 1 e $N - 1$, inclusive.

Para quaisquer dois picos i e j onde $0 \leq i < j < N$, a **distância** entre eles é definida como $d(i, j) = j - i$.

De acordo com antigas lendas Incas, uma tripla de picos é **mítica** se tiver a seguinte propriedade especial: as alturas dos três picos **correspondem** às distâncias entre pares de picos, **ignorando a ordem**.

Formalmente, uma tripla de índices (i, j, k) é mítica se

- $0 \leq i < j < k < N$, e
- as alturas $(H[i], H[j], H[k])$ correspondem às distâncias entre pares $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ ignorando a ordem. Por exemplo, para os índices 0, 1, 2 as distâncias entre pares são (1, 2, 1), então as alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ e $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ todas correspondem às distâncias entre pares, mas as alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ não correspondem.

Este problema consiste em duas partes, com cada subtarefa associada à **Parte I** ou à **Parte II**. Você pode resolver as subtarefas em qualquer ordem. Em particular, você **não** é obrigado a concluir toda a Parte I antes de tentar a Parte II.

Parte I

Dada uma descrição da cadeia de montanhas, sua tarefa é contar o número de triplas míticas.

Detalhes de implementação

Você deve implementar o seguinte procedimento.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : vetor de comprimento N , representando as alturas dos picos.
- Este procedimento é chamado exatamente uma vez para cada caso de teste.

O procedimento deve retornar um inteiro T , o número de triplas míticas na cadeia de montanhas.

Restrições

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.

Subtarefas

A Parte I vale um total de 70 pontos.

Subtarefa	Pontuação	Restrições adicionais
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	As alturas são não-decrescentes. Ou seja, $H[i - 1] \leq H[i]$ para cada i tal que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Sem restrições adicionais.

Exemplo

Considere a seguinte chamada.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Existem 3 triplas míticas na cadeia de montanhas:

- Para $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, as alturas $(1, 3, 2)$ correspondem às distâncias entre pares $(2, 3, 1)$.
- Para $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, as alturas $(4, 3, 1)$ correspondem às distâncias entre pares $(1, 4, 3)$.
- Para $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, as alturas $(3, 2, 1)$ correspondem às distâncias entre pares $(1, 3, 2)$.

Portanto, o procedimento deve retornar 3.

Observe que os índices $(0, 2, 4)$ não formam uma tripla mítica, pois as alturas $(4, 4, 2)$ não correspondem às distâncias entre pares $(2, 4, 2)$.

Parte II

Sua tarefa é construir cadeias de montanhas com muitas triplas míticas. Esta parte consiste em 6 subtarefas **somente saída (output-only)** com **pontuação parcial**.

Em cada subtarefa, você recebe dois números inteiros positivos M e K , e deve construir uma cadeia de montanhas com **no máximo** M picos. Se sua solução contiver **pelo menos** K triplas míticas, você receberá a pontuação completa para esta subtarefa. Caso contrário, sua pontuação será proporcional ao número de triplas míticas que sua solução contém.

Observe que sua solução deve consistir em uma cadeia de montanhas válida. Especificamente, suponha que sua solução tenha N picos (N deve satisfazer $3 \leq N \leq M$). Então, a altura do pico i ($0 \leq i < N$), denotada por $H[i]$, deve ser um número inteiro entre 1 e $N - 1$, inclusive.

Detalhes de implementação

Há dois métodos para enviar sua solução, e você pode usar qualquer um deles para cada subtarefa:

- **Arquivo de saída**
- **Chamada de procedimento**

Para enviar sua solução por meio de um **arquivo de saída**, crie e envie um arquivo de texto no seguinte formato:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Para enviar sua solução por meio de uma **chamada de procedimento**, você deve implementar o seguinte procedimento.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : o número máximo de picos.
- K : o número desejado de triplas míticas.
- Este procedimento é chamado exatamente uma vez para cada subtarefa.

O procedimento deve retornar um vetor H de comprimento N , representando as alturas dos picos.

Subtarefas e pontuação

A Parte II vale um total de 30 pontos. Para cada subtarefa, os valores de M e K são fixos e fornecidos na tabela a seguir:

Subtarefa	Pontuação	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Para cada subtarefa, se sua solução não formar uma cadeia de montanhas válida, sua pontuação será 0 (relatada como `Output isn't correct` no CMS).

Caso contrário, seja T o número de triplas míticas em sua solução. Então, sua pontuação para a subtarefa é:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Corretor de Exemplo

As partes I e II usam o mesmo programa corretor de exemplo, com a distinção entre as duas partes determinada pela primeira linha da entrada.

Formato de entrada para a Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato de saída para a Parte I:

```
T
```

Formato de entrada para a Parte II:

```
2
M K
```

Formato de saída para a Parte II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Observe que a saída do corretor de exemplo corresponde ao formato necessário para o arquivo de saída na Parte II.